P&C Tecnología
Especialistas en Ensayos Ultrasónicos

INFORME ULTRASÓNICO
N° PyC-UT-QB-0899-Rev0-250326

Fecha Emisión: 10 de abril de 2026

Cliente : **COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA**
Para : **DANIEL NAVARRETE**
Administrador de Contrato
Fono : +56 – 9 – 3909 0866
E-mail : daniel.navarrete@teck.com
Cc : freddy.williams@teck.com, cristian.cruz@teck.com

Equipo:
Ductos
Estación de Bombeo 1
Área MWS

Orden de Compra Nº:
PO 135319

Resumen Ejecutivo

1. **Hallazgos**

Durante los días 19 al 24 de marzo de 2026, se realizó ensayo ultrasónico para determinar espesor e inspección visual en Ductos Estación de Bombeo 1, Área MWS, Compañía Minera Teck Quebrada Blanca.

2. **Resultado:** ***Aceptado***

Inspección Ultrasónica (UT)

Se realizó mediciones de espesores aislado, mediante técnica ultrasónica de pulso eco, en la modalidad de gráficas A-Scan en ductos de la Estación de Bombeo PS 1.

Se procede a establecer los puntos de medición de espesores sobre el perímetro de la cañería, para ello se toma como referencia dirección del flujo y se numeran las lecturas en sentido horario.

En la siguiente tabla se muestra resumen de espesores registrados.

Línea	TAG	Lado	Espesor (mm)		Ubicación Esp. Mínimo		Observaciones
			Mínimo	Máximo	Anillo	Lectura	
Manifold Alimentación	0651-SW-A1-42"-1001	---	7,02	7,26	A2	L2 y L8	
651-PPC-611	0651-SW-A1-20"-1003	Alimentación	8,26	9,74	A18	L3	
	0651-SW-W4-16"-1004	Descarga	14,46	16,22	A3	L4	
651-PPC-612	0651-SWA1-20"-2006	Alimentación	7,91	11,45	A7	L6	
	0651-SW-W4-16"-1006	Descarga	14,46	16,11	A29	L6	
651-PPC-613	0651-SW-A1-20"-1007	Alimentación	8,02	10,32	A18	L7	
	0651-SW-W4-16"-1008	Descarga	14,63	16,28	A20	L1	
651-PPC-614	0651-SW-A1-20"-1009	Alimentación	8,02	8,67	A12	L1	
	0651-SW-W4-16"-1010	Descarga	14,51	16,40	A16	L7	
651-PPC-615	0651-SW-AA1-20"-1011	Alimentación	8,38	10,97	A3	L7	
	0651-SW-W4-16"-1012	Descarga	14,57	16,05	A24	L8	
Manifold Descarga	0651-SW-W4-30"1002	---	22,36	25,37	A13	L2	
	0651-SW-W4-30"-1035	---	15,10	16,17	A13	L4	
Línea de Drenaje	0651-SW-W4-16"-1019	---	14,81	16,34	A7	L2	
Trampa Lanzadora	N/A	---	57,47	58,06	A5	L5	
Pipeline Salida PS1	0651-SW-W4-36"-1017	---	17,29	19,00	A11	L7	

Tabla N° 1

Nota:

- No se disponen de los espesores nominales.
- Se adjunta archivo en formato excel, con resultados de mediciones realizadas.

Inspección Visual (VT)

Presenta pérdida del esquema de pintura y oxidación generalizada.

3. **Recomendaciones:**

3.1.- Se recomienda realizar inspección periódica cada 4 meses.

Especialista PyC:

Pedro Parra C.
UT - Nivel II
NCh 2354 / SNT-TC-1A

Anexos:

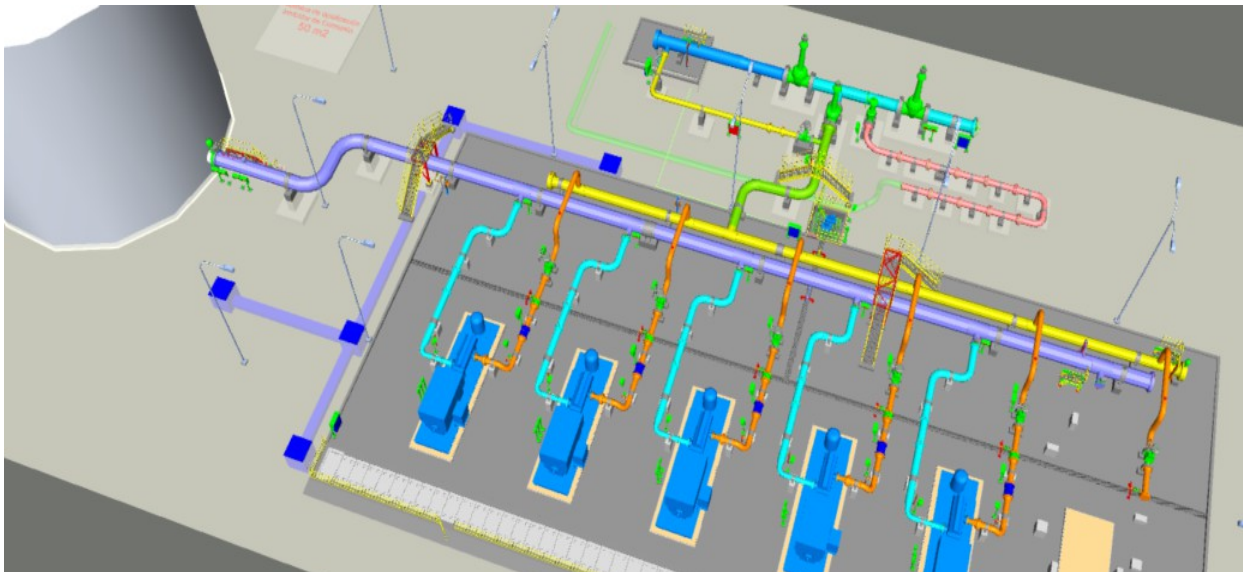
Anexo A: Fotografía general, esquema ductos Estación PS1 y A-Scan de calibración.

Anexo B: Tabla de resultados.

Anexo C: Detalle de inspección mínimo espesor registrado en Estación de Bombeo PS1.

Fallo	Inspeccionado por	Revisado por	Aprobado por
_X_ Aceptado ___ Rechazado	**Pedro Parra C.** UT - Nivel II NCh 2354 / SNT-TC-1A Pedro Parra C. Firmado digitalmente por Pedro Parra C. Nombre de reconocimiento (DN): cn=Pedro Parra C., o=PyC Tecnología, ou=UT, email=ppparrac@pyc.cl, c=CL Fecha: 2026.04.10 11:14:16 -04'00'	**Pedro Parra R.** UT - Nivel III NAS 410 / SNT-TC-1A	**Pedro Parra R.** UT - Nivel III NAS 410 / SNT-TC-1A Pedro Parra R. Firmado digitalmente por Pedro Parra R. Nombre de reconocimiento (DN): cn=Pedro Parra R., o=PyC, ou=UT, email=ppedroparra@pyc.cl, c=CL Fecha: 2026.04.10 11:14:32 -04'00'

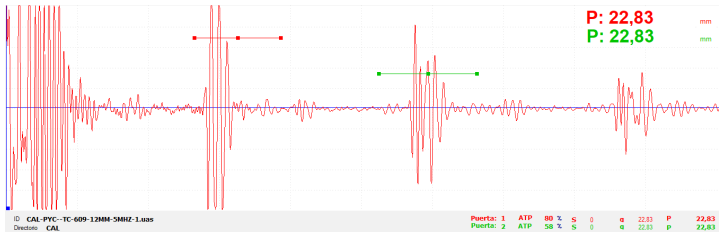
Anexo A: Fotografía general, esquema ductos Estación PS1 y A-Scan de calibración.



Esquema N° 1

Fotografía N° 1: Muestra Estación PS1.

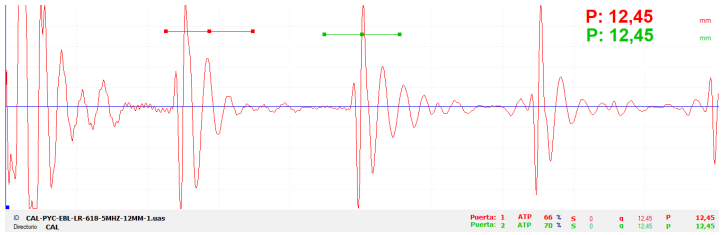
Continuación Anexo A: Esquema Ductos Estación PS1 y A-Scan de calibración.



A-Scan Nº 1

A-Scan de Calibración

Transductor	: PyC-TC-609
Frecuencia	: 5 MHz
Diámetro	: 12 mm
Patrón	: Escalonado, serie 24777
Velocidad de muestreo	: 5900 m/s



A-Scan Nº 2

A-Scan de Calibración

Transductor	: PyC-EBL-LR-618
Frecuencia	: 5 MHz
Diámetro	: 10 mm
Patrón	: Escalonado, serie 24777
Velocidad de muestreo	: 5900 m/s

Anexo B: Tabla de resultados.

- **Manifold Alimentación**

N° de Línea	N° Spool	M	Tipo de Elemento	Ø	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha Inspección	Ubicación CML	Observación
0651-SW-A1-42"-1001	0651-SW-1001-06511-01-1	1	Recto	42"	12,33	S/A	12,15	12,10	12,15	12,33	12,27	11,92	17-03-2026	Post brida.	L2 SIN ACCESO ALTURA
		2	Recto	8"	7,14	7,02	7,20	7,08	7,14	7,14	7,26	7,02	17-03-2026	Post soldadura.	
		3	Recto	42"	12,74	S/A	12,10	12,45	12,57	12,57	7,49	12,80	17-03-2026	Post soldadura.	L2 SIN ACCESO ALTURA
	0651-SW-1001-06511-02-1	4	Codo 90°	42"	S/A	S/A	12,45	13,04	13,27	13,39	13,45	S/A	17-03-2026	Inicio codo.	L1, L2 Y L8 SIN ACCESO ALTURA
		5	Codo 90°	42"	S/A	S/A	13,75	13,57	13,69	14,04	12,63	S/A	17-03-2026	Mitad codo.	L1, L2 Y L8 SIN ACCESO ALTURA
		6	Codo 90°	42"	S/A	13,69	13,39	13,92	13,75	13,69	13,45	S/A	17-03-2026	Fin codo. Antes de la solladura.	L1 Y L8 SIN ACCESO ALTURA
		7	Recto	42"	S/A	12,45	12,33	12,45	12,33	12,39	12,27	S/A	17-03-2026	Post soldadura codo.	L1 Y L8 SIN ACCESO ALTURA
	0651-SW-1001-06511-02-2	8	Codo 90°	42"	S/A	13,45	13,45	13,33	13,33	13,81	13,63	S/A	17-03-2026	Inicio codo.	L1 Y L8 SIN ACCESO ALTURA
		9	Codo 90°	42"	S/A	14,10	12,80	13,81	13,63	13,45	14,34	13,92	17-03-2026	Mitad codo.	L1 SIN ACCESO ALTURA
		10	Codo 90°	42"	S/A	13,69	13,81	13,45	13,51	13,69	13,75	14,16	17-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
		11	Recto	42"	S/A	12,51	12,39	12,33	12,27	12,45	12,27	12,45	17-03-2026	Mitad del spool.	Tramo corto.
	0651-SW-1001-06511-02-3	12	Recto	42"	S/A	12,21	12,27	12,68	12,45	12,57	12,68	12,51	17-03-2026	Post soldadura.	
		13	Recto	2"	10,50	10,97	10,56	10,92	---	---	---	---	17-03-2026	Post weldolet.	
		14	Recto	42"	12,21	11,92	11,80	12,04	12,15	12,15	12,27	12,04	17-03-2026	Antes de la soldadura tee.	
	0651-SW-1001-06511-03-1	15	Tee	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Entrada tee. Post soldadura.	Sin inspección
		16	Tee	42"	12,15	---	---	---	12,15	12,27	18,35	12,27	17-03-2026	Cambio de dirección del flujo.	
		17	Tee	20"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Salida tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
		18	Recto	20"	8,56	8,61	8,67	8,67	8,56	8,61	8,44	8,56	17-03-2026	Antes de la válvula.	
		19	Tee	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Salida tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
		20	Recto	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Post soldadura tee.	Sin inspección
		21	Recto	42"	12,21	12,10	12,21	12,39	12,27	12,39	12,21	12,04	17-03-2026	Antes del soporte.	
	0651-SW-1001-06511-03-2	22	Tee	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Entrada tee. Post soldadura.	Sin inspección
		23	Tee	42"	12,04	---	---	---	12,27	12,33	12,04	12,10	17-03-2026	Cambio de dirección del flujo.	
		24	Tee	20"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Salida tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
		25	Recto	20"	17,40	8,67	8,73	8,61	8,85	8,61	8,85	8,67	17-03-2026	Antes de la válvula.	
		26	Tee	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Salida tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
		27	Recto	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Post soldadura tee.	Sin inspección
		28	Recto	42"	12,39	12,27	12,33	12,57	12,45	12,33	12,15	12,10	17-03-2026	Antes del soporte.	
	0651-SW-1001-06511-04-1	29	Tee	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Entrada tee. Post soldadura.	Sin inspección
		30	Tee	42"	12,33	---	---	---	12,33	12,33	12,21	12,39	17-03-2026	Cambio de dirección del flujo.	
		31	Tee	20"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Salida tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
		32	Recto	20"	9,03	8,79	8,85	8,85	8,73	8,79	8,79	8,67	17-03-2026	Post soldadura tee.	
		33	Tee	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Salida tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
		34	Recto	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Post soldadura tee.	Sin inspección
		35	Recto	42"	12,39	12,15	11,98	11,98	12,15	12,15	12,15	12,15	17-03-2026	Antes del soporte.	
	0651-SW-1001-06511-04-2	36	Tee	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Entrada tee. Post soldadura.	Sin inspección
		37	Tee	42"	12,51	---	---	---	12,33	12,51	12,21	12,39	17-03-2026	Cambio de dirección del flujo.	
		38	Tee	20"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Salida tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
		39	Recto	20"	8,67	8,73	8,73	8,61	8,79	8,79	8,67	8,61	17-03-2026	Post soldadura tee.	
		40	Tee	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Salida tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
		41	Recto	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Post soldadura tee.	Sin inspección
		42	Recto	42"	12,27	12,15	11,98	12,21	12,21	12,21	12,21	12,15	17-03-2026	Antes del soporte.	
	0651-SW-1001-06511-05-1	43	Tee	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Entrada tee. Post soldadura.	Sin inspección
		44	Tee	42"	12,45	---	---	---	12,39	12,45	12,04	12,39	17-03-2026	Cambio de dirección del flujo.	
		45	Tee	20"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Salida tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
		46	Recto	20"	8,61	8,67	8,61	8,67	8,73	8,73	8,56	8,73	17-03-2026	Post soldadura tee.	
		47	Tee	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Salida tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
		48	Recto	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Post soldadura tee.	Sin inspección
		49	Recto	4"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Post weldolet.	Sin inspección
		50	Recto	42"	12,39	12,04	12,15	12,15	12,39	12,39	12,21	12,33	17-03-2026	Antes del soporte.	
	0651-SW-1001-06511-05-2	51	Tee	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Entrada tee. Post soldadura.	Sin inspección
		52	Tee	42"	12,33	---	---	---	12,45	12,45	12,15	12,27	17-03-2026	Cambio de dirección del flujo.	
		53	Tee	20"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Salida tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
		54	Recto	20"	8,20	8,32	8,61	8,73	8,67	8,73	8,38	8,67	17-03-2026	Post soldadura tee.	
		55	Tee	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Salida tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
		56	Recto	42"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Post soldadura tee.	Sin inspección
		57	Recto	42"	12,45	11,98	12,33	12,51	12,39	12,33	11,98	12,21	17-03-2026	Antes de la brida.	

Tabla N° 2

Continuación Anexo B: Tabla de resultados.

- ## Equipo TAG 0651-PPC-611

Ubicación / Línea	N° de Línea	N° Spool	M	Tipo de Elemento	Ø	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha Inspección	Ubicación CML	Observación
Línea Alimentación	0651-SW-A1-20"-1003	0651-SW-1003-06511-01-1	1	Recto	20"	8,97	8,97	9,03	8,91	8,85	8,85	8,97	8,91	17-03-2026	Post brida.	
			2	Codo 90°	20"	10,32	10,03	9,68	9,74	10,21	10,74	10,15	10,68	17-03-2026	Inicio codo.	
			3	Codo 90°	20"	10,50	10,21	9,91	9,85	9,85	10,50	9,50	10,44	17-03-2026	Mitad codo.	
			4	Codo 90°	20"	10,44	10,15	9,97	9,97	10,15	10,03	9,74	10,50	17-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			5	Recto	20"	8,50	8,79	8,79	8,73	8,67	8,67	8,79	8,56	17-03-2026	Mitad del spool.	Tramo corto. Hay soporte. Ver mejor lugar para medir.
		0651-SW-1003-06511-01-2	6	Codo 90°	20"	11,09	9,62	10,38	10,38	8,50	11,21	10,62	10,97	17-03-2026	Inicio codo.	
			7	Codo 90°	20"	11,03	10,38	10,62	10,32	9,68	11,15	10,74	11,09	17-03-2026	Mitad codo.	
			8	Codo 90°	20"	11,15	10,15	10,09	10,44	9,14	11,68	11,15	11,09	17-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			9	Recto	20"	9,56	9,44	9,44	9,56	9,44	9,50	9,32	9,56	17-03-2026	Post soldadura codo.	
			10	Recto	2"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	17-03-2026	Post weldolet.	Verificar si es necesario medir aquí.
			11	Recto	20"	9,26	9,32	9,44	9,38	9,03	9,44	9,44	9,44	17-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1003-06511-02-1	12	Recto	20"	8,61	8,32	8,26	8,56	8,91	8,79	8,67	8,44	17-03-2026	Antes del filtro temporal.	
		0651-SW-1003-06511-02-2	13	Recto	20"	8,32	8,73	8,73	8,67	8,73	8,67	8,56	8,61	17-03-2026	Post filtro temporal.	
			14	Reducción Exc. 20"x12"	20"	10,68	10,21	10,03	9,85	9,97	10,21	10,32	10,50	17-03-2026	Inicio reducción. Post soldadura.	
			15	Reducción Exc. 20"x12"	20"	10,92	11,21	11,74	12,63	11,80	12,51	12,33	11,50	17-03-2026	Mitad reducción.	
			16	Reducción Exc. 20"x12"	12"	10,56	10,50	8,79	13,45	13,63	14,81	12,92	11,68	17-03-2026	Fin reducción. Antes de la soldadura.	
			17	Codo 90°	12"	9,74	9,20	9,62	9,14	9,38	9,56	8,61	8,67	17-03-2026	Inicio codo.	
			18	Codo 90°	12"	9,74	9,20	8,26	8,38	9,62	9,68	8,73	8,91	17-03-2026	Mitad codo.	
			19	Codo 90°	12"	9,79	9,32	9,09	8,97	9,38	9,68	8,44	8,85	17-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			20	Recto	12"	8,73	8,73	8,50	8,85	8,38	8,91	8,79	8,91	17-03-2026	Post soldadura codo.	
			21	Recto	12"	8,85	8,91	8,91	8,91	8,97	8,97	8,91	8,91	17-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1003-06511-02-3	22	Recto	12"	8,97	8,97	8,97	8,97	8,91	8,91	8,97	8,97	17-03-2026	Post brida.	
Línea Descarga	0651-SW-W4-16"-1004	0651-SW-1004-06511-01-1	1	Reducción Conc. 16"x10"	10"	19,88	19,47	19,71	18,64	18,35	19,18	18,76	18,88	16-03-2026	Mitad expansión.	
			2	Reducción Conc. 16"x10"	16"	16,99	15,81	16,64	16,11	15,87	16,64	16,17	16,58	16-03-2026	Fin expansión.	
		0651-SW-1004-06511-01-2	3	Recto	16"	15,46	14,99	15,46	14,46	14,81	15,40	15,64	16,22	16-03-2026	Post brida.	
			4	Codo 45°	16"	19,47	20,00	17,58	17,40	18,05	16,99	17,64	19,00	16-03-2026	Inicio codo.	
			5	Codo 45°	16"	19,29	19,18	17,29	17,29	17,99	16,99	16,87	18,29	16-03-2026	Mitad codo.	
			6	Codo 45°	16"	18,41	19,00	17,58	17,46	18,29	17,88	17,23	18,11	16-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			7	Codo 90°	16"	20,83	21,12	21,95	20,53	18,05	17,64	18,94	16,81	16-03-2026	Inicio codo.	
			8	Codo 90°	16"	18,47	20,24	22,48	22,42	21,42	18,17	19,47	19,12	16-03-2026	Mitad codo.	
			9	Codo 90°	16"	18,41	20,59	21,42	22,77	22,54	20,77	19,53	19,94	16-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
		0651-SW-1004-06511-01-3	10	Recto	16"	15,22	15,16	15,87	15,10	15,16	16,11	16,05	16,11	16-03-2026	Post soldadura codo.	Se mantuvo los dos puntos de medición en estos tramos según informes de PyC.
			11	Recto	16"	15,22	15,40	15,46	15,64	15,69	15,52	15,22	15,58	16-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1004-06511-02-1	12	Recto	16"	16,17	15,64	15,58	15,69	14,93	15,58	15,34	15,40	16-03-2026	Post brida.	
			13	Recto	16"	15,99	15,28	15,58	15,75	15,34	16,05	15,28	15,46	16-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1004-06511-02-2	14	Recto	16"	15,99	16,34	14,57	15,04	15,52	14,75	16,17	15,58	16-03-2026	Post brida.	
			15	Recto	16"	15,64	16,11	14,87	14,81	15,34	14,93	16,05	15,16	16-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1004-06511-03-1	16	Recto	16"	15,10	15,99	15,16	15,40	15,99	15,40	16,05	15,34	16-03-2026	Post brida.	
			17	Codo 90°	16"	21,48	21,36	21,00	22,01	22,30	22,48	21,00	20,83	16-03-2026	Inicio codo.	
			18	Codo 90°	16"	21,71	20,77	21,54	22,60	21,42	21,59	21,18	20,53	16-03-2026	Mitad codo.	
			19	Codo 90°	16"	21,12	19,88	20,47	21,95	21,24	21,77	20,71	19,82	16-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			20	Recto	16"	15,52	16,17	15,52	15,40	15,93	15,87	15,22	15,93	16-03-2026	Mitad del spool.	
			21	Codo 90°	16"	20,77	19,12	17,23	18,94	20,53	21,54	21,95	22,07	16-03-2026	Inicio codo.	
			22	Codo 90°	16"	22,42	19,88	14,81	17,35	19,88	21,42	22,36	22,24	16-03-2026	Mitad codo.	
			23	Codo 90°	16"	22,95	21,18	18,82	17,76	19,88	20,65	21,48	21,77	16-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	Tramo corto.
		0651-SW-1004-06511-03-2	24	Recto	16"	15,87	15,22	15,28	15,46	15,64	16,17	15,58	15,34	16-03-2026	Post soldadura codo.	
			25	Recto	16"	15,34	15,52	15,99	15,99	15,69	15,87	15,58	14,99	16-03-2026	Antes de la soldadura codo.	
			26	Codo 90°	16"	21,06	21,12	19,18	20,71	20,47	19,82	20,83	20,77	16-03-2026	Inicio codo.	
			27	Codo 90°	16"	21,30	20,83	19,12	20,12	21,24	20,47	21,00	20,41	16-03-2026	Mitad codo.	
			28	Codo 90°	16"	20,59	20,65	19,59	19,88	20,36	19,88	20,36	20,36	16-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			29	Recto	16"	15,69	15,81	16,17	15,46	16,28	14,99	15,64	16,28	16-03-2026	Antes de la soldadura tee.	

Tabla N° 3

- ## Equipo TAG 0651-PPC-612

Ubicación / Línea	N° de Línea	N° Spool	M	Tipo de Elemento	Ø	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha Inspección	Ubicación CML	Observación
Línea Alimentación	0651-SW-A1-20"-1005	0651-SW-1005-06511-01-1	1	Recto	20"	8,85	8,85	8,97	8,97	9,09	8,73	8,91	8,97	16-03-2026	Post brida.	
			2	Codo 90°	20"	11,62	10,15	9,85	10,74	10,62	11,39	10,97	10,80	16-03-2026	Inicio codo.	
			3	Codo 90°	20"	12,04	11,09	11,80	11,15	10,15	10,38	10,80	10,15	16-03-2026	Mitad codo.	
			4	Codo 90°	20"	11,50	9,62	10,50	10,44	9,91	9,97	11,45	10,44	16-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			5	Recto	20"	8,79	8,85	8,85	8,67	8,73	8,61	8,85	8,79	16-03-2026	Mitad del spool.	
		0651-SW-1005-06511-01-2	6	Codo 90°	20"	11,33	10,09	10,50	10,62	10,97	8,14	10,50	10,62	16-03-2026	Inicio codo.	
			7	Codo 90°	20"	11,45	10,27	9,97	10,27	10,97	7,91	10,50	10,80	16-03-2026	Mitad codo.	
			8	Codo 90°	20"	11,33	10,15	10,32	10,32	10,74	8,38	10,09	11,03	16-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			9	Recto	20"	9,38	9,44	9,38	9,50	9,44	9,32	9,32	9,32	16-03-2026	Post soldadura codo.	
			10	Recto	2"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	16-03-2026	Post weldolet.	Sin inspección
			11	Recto	20"	9,44	9,38	9,44	9,50	9,56	9,62	9,56	9,56	16-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1005-06511-02-1	12	Recto	20"	8,61	8,91	8,50	8,79	8,73	8,56	8,61	8,61	16-03-2026	Antes del filtro temporal.	
		0651-SW-1005-06511-02-2	13	Recto	20"	8,85	8,67	8,85	8,85	8,91	8,91	8,97	8,91	16-03-2026	Post filtro temporal.	
			14	Reducción Exc. 20"x12"	20"	9,09	9,50	9,62	8,67	9,26	8,73	8,85	9,03	16-03-2026	Inicio reducción. Post soldadura.	
			15	Reducción Exc. 20"x12"	20"	9,44	10,03	11,15	11,45	10,62	11,09	10,03	9,14	16-03-2026	Mitad reducción.	
			16	Reducción Exc. 20"x12"	12"	9,56	9,91	11,80	14,46	13,45	11,98	10,38	9,14	16-03-2026	Fin reducción. Antes de la soldadura.	
			17	Codo 90°	12"	8,67	8,61	8,56	8,97	8,44	8,91	8,73	8,97	16-03-2026	Inicio codo.	
			18	Codo 90°	12"	9,03	8,73	8,73	8,91	8,91	8,91	8,85	8,97	16-03-2026	Mitad codo.	
			19	Codo 90°	12"	8,73	8,91	8,85	8,61	8,61	8,61	8,61	8,73	16-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			20	Recto	12"	8,91	8,79	8,97	8,85	8,79	8,85	8,97	8,97	16-03-2026	Post soldadura codo.	
			21	Recto	12"	8,85	9,03	8,85	8,85	9,03	8,97	8,91	8,91	16-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1005-06511-02-3	22	Recto	12"	8,79	8,85	8,85	8,79	8,79	8,91	8,85	8,85	16-03-2026	Post brida.	
Línea Descarga	0651-SW-W4-16"-1006	0651-SW-1006-06511-01-1	1	Reducción Conc. 16"x10"	10"	18,64	19,00	19,59	19,00	20,06	19,47	18,70	19,53	16-03-2026	Mitad expansión.	
			2	Reducción Conc. 16"x10"	16"	16,28	17,11	16,34	15,75	16,99	16,05	15,46	18,11	16-03-2026	Fin expansión.	
		0651-SW-1006-06511-01-2	3	Recto	16"	14,93	16,34	15,28	15,75	15,52	14,51	14,87	16,17	16-03-2026	Post brida.	
			4	Codo 45°	16"	18,76	19,12	17,46	18,41	20,18	16,93	17,46	18,76	16-03-2026	Inicio codo.	
			5	Codo 45°	16"	19,53	19,41	17,82	18,17	20,18	18,70	17,40	19,47	16-03-2026	Mitad codo.	
			6	Codo 45°	16"	19,47	18,76	17,58	17,52	19,82	18,23	17,70	18,76	16-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			7	Codo 90°	16"	19,71	19,59	19,71	20,77	19,94	19,47	18,35	19,12	16-03-2026	Inicio codo.	
			8	Codo 90°	16"	19,88	18,82	19,41	19,47	20,47	19,88	18,47	19,65	16-03-2026	Mitad codo.	
			9	Codo 90°	16"	18,88	19,53	19,76	19,35	20,30	20,30	18,05	19,29	16-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
		0651-SW-1006-06511-01-3	10	Recto	16"	15,75	14,99	15,69	15,99	14,75	15,52	15,75	15,40	16-03-2026	Post soldadura codo.	
			11	Recto	16"	15,75	14,99	15,58	16,17	15,69	15,58	14,63	15,46	16-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1006-06511-02-1	12	Recto	16"	15,16	16,05	15,64	15,58	16,17	15,16	15,58	16,34	16-03-2026	Post brida.	
			13	Recto	16"	15,04	17,70	15,64	15,22	15,99	15,28	15,52	16,46	16-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1006-06511-02-2	14	Recto	16"	15,40	16,17	15,28	14,81	15,69	15,64	16,11	15,69	16-03-2026	Post brida.	
			15	Recto	16"	15,46	16,28	15,93	15,34	15,87	15,81	15,58	16,11	16-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1006-06511-03-1	16	Recto	16"	15,69	15,93	15,34	16,05	15,40	15,58	15,93	15,28	16-03-2026	Post brida.	
			17	Codo 90°	16"	19,94	18,76	19,76	20,59	20,18	19,23	20,53	19,00	16-03-2026	Inicio codo.	
			18	Codo 90°	16"	19,82	18,47	20,00	20,53	20,30	19,53	20,41	18,53	16-03-2026	Mitad codo.	
			19	Codo 90°	16"	19,71	18,47	19,18	21,00	20,59	19,23	20,00	18,29	16-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			20	Recto	16"	15,46	16,05	15,93	14,93	15,64	15,46	15,22	16,11	16-03-2026	Mitad del spool.	
			21	Codo 90°	16"	19,23	20,30	19,88	20,06	21,42	21,77	22,01	20,89	16-03-2026	Inicio codo.	
			22	Codo 90°	16"	20,18	20,24	19,94	20,06	16,76	21,71	22,18	21,59	16-03-2026	Mitad codo.	
			23	Codo 90°	16"	20,83	20,89	21,06	20,59	15,75	15,04	15,52	14,63	16-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
		0651-SW-1006-06511-03-2	24	Recto	16"	14,75	15,40	15,69	15,10	15,69	15,10	15,46	14,63	16-03-2026	Post soldadura codo.	
			25	Recto	16"	15,10	14,99	17,11	15,52	15,87	14,69	15,52	15,69	16-03-2026	Antes de la soldadura codo.	
			26	Codo 90°	16"	19,65	20,12	20,12	17,64	17,88	17,64	19,29	18,88	16-03-2026	Inicio codo.	
			27	Codo 90°	16"	19,47	19,88	20,53	18,11	17,99	18,29	19,82	19,06	16-03-2026	Mitad codo.	
			28	Codo 90°	16"	19,06	19,41	19,18	17,40	17,82	17,64	19,47	18,94	16-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			29	Recto	16"	15,46	15,46	16,11	15,22	15,81	14,46	14,81	15,81	16-03-2026	Antes de la soldadura tee.	

Tabla N° 4

Continuación Anexo B: Tabla de resultados.

- **Equipo TAG 0651-PPC-613**

Ubicación / Línea	N° de Línea	N° Spool	M	Tipo de Elemento	Ø	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha Inspección	Ubicación CML	Observación
Línea Alimentación	0651-SW-A1-20"-1007	0651-SW-1007-06511-01-1	1	Recto	20"	8,73	8,73	8,61	8,67	8,79	8,73	8,67	8,67	15-03-2026	Post brida.	
			2	Codo 90°	20"	11,27	10,32	9,79	10,03	10,62	10,21	10,44	10,50	15-03-2026	Inicio codo.	
			3	Codo 90°	20"	10,74	9,74	10,09	10,09	10,74	10,50	10,92	10,38	15-03-2026	Mitad codo.	
			4	Codo 90°	20"	10,68	9,38	9,74	10,15	10,92	11,03	10,44	10,56	15-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			5	Recto	20"	8,73	8,67	8,85	8,56	8,61	8,73	8,79	8,73	15-03-2026	Mitad del spool.	
		0651-SW-1007-06511-01-2	6	Codo 90°	20"	10,32	10,86	9,68	10,27	10,15	10,15	9,97	10,80	15-03-2026	Inicio codo.	
			7	Codo 90°	20"	10,15	10,86	9,38	10,27	10,27	10,44	9,91	10,74	15-03-2026	Mitad codo.	
			8	Codo 90°	20"	9,85	10,44	9,97	10,09	10,09	10,09	9,56	10,32	15-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			9	Recto	20"	8,67	8,73	8,79	8,91	8,79	8,79	8,73	8,73	15-03-2026	Post soldadura codo.	
			10	Recto	2"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	15-03-2026	Post weldolet.	Sin inspección
			11	Recto	20"	8,85	8,73	8,67	8,79	8,79	8,79	8,91	8,91	15-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1007-06511-02-1	12	Recto	20"	8,67	8,67	8,50	8,67	8,73	8,73	8,73	8,85	15-03-2026	Antes del filtro temporal.	
		0651-SW-1007-06511-02-2	13	Recto	20"	8,97	8,97	8,91	9,03	9,03	8,91	9,03	9,09	15-03-2026	Post filtro temporal.	
			14	Reducción Exc. 20"x12"	20"	9,32	9,68	9,91	9,56	9,85	8,97	9,20	9,38	15-03-2026	Inicio reducción. Post soldadura.	
			15	Reducción Exc. 20"x12"	20"	9,79	10,56	11,62	12,57	12,92	11,80	10,86	10,15	15-03-2026	Mitad reducción.	
			16	Reducción Exc. 20"x12"	12"	9,68	10,97	12,80	13,39	13,27	14,28	9,56	9,91	15-03-2026	Fin reducción. Antes de la soldadura.	
			17	Codo 90°	12"	10,38	9,74	8,32	8,67	8,97	9,38	8,50	8,85	15-03-2026	Inicio codo.	
			18	Codo 90°	12"	10,32	9,14	9,03	9,14	9,50	8,26	8,02	9,56	15-03-2026	Mitad codo.	
			19	Codo 90°	12"	9,79	8,79	9,20	9,44	9,50	8,20	8,08	9,32	15-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			20	Recto	12"	8,97	8,79	8,91	8,79	8,97	8,97	8,79	8,85	15-03-2026	Post soldadura codo.	
			21	Recto	12"	8,97	9,03	8,97	8,91	8,91	9,03	8,91	8,97	15-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1007-06511-02-3	22	Recto	12"	8,97	8,97	8,79	9,03	8,85	8,85	8,79	8,91	15-03-2026	Post brida.	
Línea Descarga	0651-SW-W4--16"-1008	0651-SW-1008-06511-01-1	1	Reducción Conc. 16"x10"	10"	18,94	18,41	18,88	19,35	18,94	18,58	18,58	17,76	15-03-2026	Mitad expansión.	
			2	Reducción Conc. 16"x10"	16"	15,52	15,99	16,34	17,11	16,11	15,69	16,46	15,40	15-03-2026	Fin expansión.	
		0651-SW-1008-06511-01-2	3	Recto	16"	16,11	15,75	15,46	15,64	14,87	14,99	16,40	15,52	15-03-2026	Post brida.	
			4	Codo 45°	16"	20,89	21,00	21,12	19,82	20,65	19,23	21,54	21,36	15-03-2026	Inicio codo.	
			5	Codo 45°	16"	21,36	21,42	21,71	21,00	21,18	19,71	21,36	21,00	15-03-2026	Mitad codo.	
			6	Codo 45°	16"	20,83	21,30	21,06	21,18	21,42	19,65	21,59	21,06	15-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			7	Codo 90°	16"	19,47	19,59	19,53	19,47	19,71	17,40	17,82	18,41	15-03-2026	Inicio codo.	
			8	Codo 90°	16"	18,23	19,53	19,59	19,65	19,59	20,18	18,70	17,46	15-03-2026	Mitad codo.	
			9	Codo 90°	16"	17,76	19,94	19,06	19,65	20,06	20,94	19,12	18,11	15-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
		0651-SW-1008-06511-01-3	10	Recto	16"	16,22	15,40	15,75	14,99	15,10	16,17	15,16	15,69	15-03-2026	Post soldadura codo.	
			11	Recto	16"	16,46	15,69	16,22	15,16	15,69	15,64	15,28	15,58	15-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1008-06511-02-1	12	Recto	16"	15,28	16,11	15,58	15,40	16,28	15,46	15,04	16,17	15-03-2026	Post brida.	
			13	Recto	16"	15,28	15,87	15,28	15,28	16,05	15,64	15,28	16,05	15-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1008-06511-02-2	14	Recto	16"	15,58	15,16	15,58	15,46	15,75	14,75	15,34	15,87	15-03-2026	Post brida.	
			15	Recto	16"	15,69	15,69	15,52	15,40	16,52	15,69	14,99	16,11	15-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1008-06511-03-1	16	Recto	16"	14,81	15,87	15,16	15,52	16,40	15,69	15,75	15,64	15-03-2026	Post brida.	
			17	Codo 90°	16"	21,30	21,06	21,65	21,77	21,65	22,07	21,95	20,53	15-03-2026	Inicio codo.	
			18	Codo 90°	16"	21,89	21,30	21,54	21,54	21,59	22,07	22,12	21,48	15-03-2026	Mitad codo.	
			19	Codo 90°	16"	21,77	21,48	21,77	21,71	21,54	22,72	22,07	21,42	15-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			20	Recto	16"	14,63	15,99	15,28	15,69	16,28	15,40	15,46	14,99	15-03-2026	Mitad del spool.	
			21	Codo 90°	16"	21,89	22,07	21,71	19,47	20,89	20,18	20,53	21,59	15-03-2026	Inicio codo.	
			22	Codo 90°	16"	22,36	21,83	21,54	19,94	21,77	20,71	20,94	22,12	15-03-2026	Mitad codo.	
			23	Codo 90°	16"	22,42	21,06	20,41	19,47	20,83	19,71	20,89	22,77	15-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
		0651-SW-1008-06511-03-2	24	Recto	16"	15,10	15,69	15,04	15,52	15,93	14,99	15,93	15,52	15-03-2026	Post soldadura codo.	
			25	Recto	16"	15,58	16,17	15,10	15,69	15,93	15,04	15,46	15,46	15-03-2026	Antes de la soldadura codo.	
			26	Codo 90°	16"	21,42	19,82	18,94	19,71	21,54	21,89	22,54	21,71	15-03-2026	Inicio codo.	
			27	Codo 90°	16"	22,42	21,00	19,00	18,58	21,54	21,18	22,30	21,83	15-03-2026	Mitad codo.	
			28	Codo 90°	16"	21,71	21,18	19,23	18,47	20,83	19,47	19,82	21,30	15-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			29	Recto	16"	15,46	15,87	15,28	14,87	15,93	15,40	16,11	16,11	15-03-2026	Antes de la soldadura tee.	

Tabla N° 5

- **Equipo TAG 0651-PPC-614**

Ubicación / Línea	N° de Línea	N° Spool	M	Tipo de Elemento	Ø	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha Inspección	Ubicación CML	Observación
Línea Alimentación	0651-SW-A1-20"-1009	0651-SW-1009-06511-01-1	1	Recto	20"	8,79	8,73	8,73	8,73	8,67	8,73	8,73	8,73	14-03-2026	Post brida.	
			2	Codo 90°	20"	10,44	9,91	9,68	9,85	10,74	10,09	10,68	10,50	14-03-2026	Inicio codo.	
			3	Codo 90°	20"	10,38	10,09	10,50	10,32	10,68	10,09	10,74	10,32	14-03-2026	Mitad codo.	
			4	Codo 90°	20"	10,62	10,38	10,15	10,32	10,80	9,50	10,32	10,27	14-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			5	Recto	20"	8,73	8,73	8,61	8,79	8,61	8,67	8,61	8,79	14-03-2026	Mitad del spool.	
		0651-SW-1009-06511-01-2	6	Codo 90°	20"	10,21	10,32	9,32	10,56	10,15	8,85	10,80	10,03	14-03-2026	Inicio codo.	
			7	Codo 90°	20"	10,74	10,50	9,79	10,97	10,68	8,85	10,92	10,27	14-03-2026	Mitad codo.	
			8	Codo 90°	20"	10,68	10,56	9,50	10,68	10,62	9,03	10,92	10,32	14-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			9	Recto	20"	8,79	8,79	8,73	8,85	8,73	8,73	8,91	8,97	14-03-2026	Post soldadura codo.	
			10	Recto	2"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	14-03-2026	Post weldolet.	Sin inspección
			11	Recto	20"	8,85	8,73	8,85	8,73	8,73	8,85	8,91	8,91	14-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1009-06511-02-1	12	Recto	20"	8,02	8,61	8,08	8,44	8,56	8,56	8,67	8,50	14-03-2026	Antes del filtro temporal.	
		0651-SW-1009-06511-02-2	13	Recto	20"	8,67	8,61	8,67	8,73	8,79	8,67	8,73	8,79	14-03-2026	Post filtro temporal.	
			14	Reducción Exc. 20"x12"	20"	11,27	11,27	11,09	10,62	10,68	10,86	10,68	11,33	14-03-2026	Inicio reducción. Post soldadura.	
			15	Reducción Exc. 20"x12"	20"	11,33	11,80	12,80	14,57	14,04	12,86	11,68	11,15	14-03-2026	Mitad reducción.	
			16	Reducción Exc. 20"x12"	12"	9,20	11,92	14,99	12,98	12,45	11,86	11,03	8,91	14-03-2026	Fin reducción. Antes de la soldadura.	
			17	Codo 90°	12"	8,61	8,79	8,91	8,44	8,61	8,20	8,14	8,32	14-03-2026	Inicio codo.	
			18	Codo 90°	12"	8,91	8,67	8,56	8,79	8,91	8,79	8,73	8,79	14-03-2026	Mitad codo.	
			19	Codo 90°	12"	8,85	8,73	8,61	8,50	8,97	8,61	8,56	8,61	14-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			20	Recto	12"	8,85	8,79	8,85	8,85	8,79	8,91	9,14	9,03	14-03-2026	Post soldadura codo.	
			21	Recto	12"	8,97	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,97	9,03	14-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1009-06511-02-3	22	Recto	12"	8,85	8,91	8,97	8,97	8,91	8,91	8,97	8,97	14-03-2026	Post brida.	
Línea Descarga	0651-SW-W4-16"-1010	0651-SW-1010-06511-01-1	1	Reducción Conc. 16"x10"	10"	19,23	19,47	18,11	18,94	18,47	17,88	18,58	18,35	14-03-2026	Mitad expansión.	
			2	Reducción Conc. 16"x10"	16"	15,75	17,11	16,52	16,22	16,34	15,40	16,40	15,99	14-03-2026	Fin expansión.	
		0651-SW-1010-06511-01-2	3	Recto	16"	15,81	15,75	15,34	16,05	15,10	15,10	15,93	15,04	14-03-2026	Post brida.	
			4	Codo 45°	16"	20,59	20,59	18,47	18,82	18,82	19,71	17,64	20,06	14-03-2026	Inicio codo.	
			5	Codo 45°	16"	19,00	21,24	18,29	19,53	19,71	20,89	17,99	20,06	14-03-2026	Mitad codo.	
			6	Codo 45°	16"	19,35	19,18	18,23	18,17	19,59	20,36	17,70	20,12	14-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			7	Codo 90°	16"	20,71	19,29	21,06	21,06	20,71	18,17	19,76	17,99	14-03-2026	Inicio codo.	
			8	Codo 90°	16"	18,11	20,83	20,77	21,00	20,83	17,82	19,41	19,53	14-03-2026	Mitad codo.	
			9	Codo 90°	16"	17,88	20,24	19,71	20,83	21,36	19,53	19,06	19,41	14-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
		0651-SW-1010-06511-01-3	10	Recto	16"	16,05	15,46	16,05	15,46	15,04	15,93	15,46	15,87	14-03-2026	Post soldadura codo.	
			11	Recto	16"	15,52	15,46	16,05	15,34	15,04	15,10	15,87	15,87	14-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1010-06511-02-1	12	Recto	16"	16,22	15,52	15,93	16,11	15,34	15,64	15,81	15,46	14-03-2026	Post brida.	
			13	Recto	16"	16,40	15,16	14,99	15,81	15,16	16,05	15,64	15,46	14-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1010-06511-02-2	14	Recto	16"	16,05	15,16	15,99	16,11	15,75	15,52	16,34	15,52	14-03-2026	Post brida.	
			15	Recto	16"	15,87	15,40	15,69	15,64	15,46	16,40	16,11	15,87	14-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1010-06511-03-1	16	Recto	16"	16,40	15,75	16,17	14,81	14,93	14,87	14,51	15,10	14-03-2026	Post brida.	
			17	Codo 90°	16"	21,54	19,94	20,18	20,83	20,53	20,83	21,95	20,65	14-03-2026	Inicio codo.	
			18	Codo 90°	16"	21,71	20,89	21,59	21,18	20,30	20,65	21,42	20,36	14-03-2026	Mitad codo.	
			19	Codo 90°	16"	20,94	21,12	21,30	21,89	20,53	20,65	20,89	19,29	14-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			20	Recto	16"	15,69	16,52	15,28	15,58	16,34	15,34	15,34	15,99	14-03-2026	Mitad del spool.	
			21	Codo 90°	16"	22,36	23,01	21,12	20,12	18,11	18,53	20,53	20,71	14-03-2026	Inicio codo.	
			22	Codo 90°	16"	21,71	22,89	21,71	19,71	18,88	18,64	20,00	21,06	14-03-2026	Mitad codo.	
			23	Codo 90°	16"	21,89	23,19	20,65	19,18	17,64	17,64	19,94	20,77	14-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
		0651-SW-1010-06511-03-2	24	Recto	16"	15,22	15,81	15,99	15,16	16,28	14,87	15,16	15,75	14-03-2026	Post soldadura codo.	
			25	Recto	16"	15,34	15,64	15,81	14,99	16,22	14,81	15,69	16,34	14-03-2026	Antes de la soldadura codo.	
			26	Codo 90°	16"	18,35	18,17	17,94	18,76	19,23	19,47	20,30	20,00	14-03-2026	Inicio codo.	
			27	Codo 90°	16"	18,35	18,58	17,52	19,12	19,59	20,77	21,00	21,30	14-03-2026	Mitad codo.	
			28	Codo 90°	16"	18,70	18,35	17,94	19,00	19,00	20,06	20,94	21,36	14-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			29	Recto	16"	16,05	15,64	15,75	15,99	14,99	15,46	15,10	16,11	14-03-2026	Antes de la soldadura tee.	

Tabla N° 6

Continuación Anexo B: Tabla de resultados.

- **Equipo TAG 0651-PPC-615**

Ubicación / Línea	N° de Línea	N° Spool	M	Tipo de Elemento	Ø	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha Inspección	Ubicación CML	Observación
Línea Alimentación	0651-SW-A1-20"-1011	0651-SW-1011-06511-01-1	1	Recto	20"	8,79	8,79	8,85	8,73	8,73	8,85	8,67	8,61	14-03-2026	Post brida.	
			2	Codo 90°	20"	10,97	9,26	9,14	10,38	10,21	10,68	8,50	10,80	14-03-2026	Inicio codo.	
			3	Codo 90°	20"	10,97	9,68	9,91	10,62	10,62	10,38	8,38	10,80	14-03-2026	Mitad codo.	
			4	Codo 90°	20"	11,09	9,97	9,97	10,50	10,44	11,15	10,56	10,92	14-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			5	Recto	20"	8,67	8,73	8,67	8,61	8,73	8,67	8,67	8,79	14-03-2026	Mitad del spool.	
		0651-SW-1011-06511-01-2	6	Codo 90°	20"	10,44	9,91	9,74	10,32	10,74	10,50	9,62	9,91	14-03-2026	Inicio codo.	
			7	Codo 90°	20"	10,15	9,85	9,68	10,27	10,92	10,80	9,85	9,97	14-03-2026	Mitad codo.	
			8	Codo 90°	20"	10,74	10,44	10,97	10,09	10,86	10,86	9,79	10,03	14-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			9	Recto	20"	9,44	9,44	9,50	9,50	9,38	9,56	9,38	9,44	14-03-2026	Post soldadura codo.	
			10	Recto	2"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	14-03-2026	Post weldolet.	Sin inspección
			11	Recto	20"	9,44	9,44	9,56	9,44	9,44	9,50	9,32	9,50	14-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1011-06511-02-1	12	Recto	20"	8,85	8,85	8,79	8,79	8,85	8,85	8,79	8,85	14-03-2026	Antes del filtro temporal.	
		0651-SW-1011-06511-02-2	13	Recto	20"	8,79	8,61	8,79	8,85	8,91	8,97	8,85	8,85	14-03-2026	Post filtro temporal.	
			14	Reducción Exc. 20"x12"	20"	9,09	8,85	9,20	9,38	9,56	9,50	9,20	8,97	14-03-2026	Inicio reducción. Post soldadura.	
			15	Reducción Exc. 20"x12"	20"	9,50	9,50	10,09	10,97	11,15	10,80	10,15	9,85	14-03-2026	Mitad reducción.	
			16	Reducción Exc. 20"x12"	12"	8,85	9,20	8,56	12,92	13,10	13,81	11,56	10,15	14-03-2026	Fin reducción. Antes de la soldadura.	
			17	Codo 90°	12"	8,97	9,03	9,38	9,03	9,32	9,14	9,14	8,97	14-03-2026	Inicio codo.	
			18	Codo 90°	12"	9,03	8,91	9,14	8,97	9,14	9,26	9,09	9,20	14-03-2026	Mitad codo.	
			19	Codo 90°	12"	8,85	8,97	8,79	8,91	9,14	9,26	8,97	9,03	14-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			20	Recto	12"	8,85	8,79	8,50	8,73	8,79	8,79	8,79	8,85	14-03-2026	Post soldadura codo.	
			21	Recto	12"	8,91	9,03	8,97	8,97	8,97	9,03	8,91	8,85	14-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1011-06511-02-3	22	Recto	12"	8,85	9,14	8,85	8,79	8,85	8,85	8,91	8,85	14-03-2026	Post brida.	
Línea Descarga	0651-SW-W4-16"-1012	0651-SW-1012-06511-01-1	1	Reducción Conc. 16"x10"	10"	18,29	18,64	18,29	17,40	17,70	17,17	17,29	18,35	14-03-2026	Mitad expansión.	
			2	Reducción Conc. 16"x10"	16"	15,93	16,17	17,23	16,11	16,81	15,87	16,05	16,93	14-03-2026	Fin expansión.	
		0651-SW-1012-06511-01-2	3	Recto	16"	15,40	15,22	15,93	15,04	15,04	15,93	14,93	15,64	14-03-2026	Post brida.	
			4	Codo 45°	16"	21,24	19,53	20,24	18,53	19,88	18,53	17,29	19,53	14-03-2026	Inicio codo.	
			5	Codo 45°	16"	21,00	20,18	19,88	18,35	19,94	17,64	16,58	19,71	14-03-2026	Mitad codo.	
			6	Codo 45°	16"	21,00	19,59	19,88	18,35	20,12	18,17	16,76	19,35	14-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			7	Codo 90°	16"	19,18	19,94	20,53	22,24	21,48	20,12	20,59	18,53	14-03-2026	Inicio codo.	
			8	Codo 90°	16"	18,29	19,94	20,00	21,83	21,83	21,06	21,83	20,65	14-03-2026	Mitad codo.	
			9	Codo 90°	16"	19,12	19,00	20,18	21,24	22,01	21,65	20,65	21,12	14-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
		0651-SW-1012-06511-01-3	10	Recto	16"	15,04	15,46	15,52	15,34	16,11	15,40	15,64	15,87	14-03-2026	Post soldadura codo.	
			11	Recto	16"	15,10	15,46	15,40	15,34	15,99	15,16	15,64	15,99	14-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1012-06511-02-1	12	Recto	16"	15,58	15,64	15,46	16,11	14,87	15,10	16,05	15,69	14-03-2026	Post brida.	
			13	Recto	16"	15,34	15,22	15,40	15,75	14,99	15,40	15,93	15,52	14-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1012-06511-02-2	14	Recto	16"	15,81	16,17	15,34	15,22	16,64	15,93	15,34	16,52	14-03-2026	Post brida.	
			15	Recto	16"	15,64	16,46	15,99	15,69	16,87	16,05	15,46	16,52	14-03-2026	Antes de la brida.	
		0651-SW-1012-06511-03-1	16	Recto	16"	15,40	15,64	15,64	15,28	15,40	15,28	15,04	15,46	14-03-2026	Post brida.	
			17	Codo 90°	16"	22,12	20,89	21,77	22,36	22,07	22,01	22,07	21,18	14-03-2026	Inicio codo.	
			18	Codo 90°	16"	22,30	20,83	21,95	21,77	21,71	21,48	21,42	20,71	14-03-2026	Mitad codo.	
			19	Codo 90°	16"	21,30	20,41	22,18	22,07	22,07	21,77	21,54	20,71	14-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			20	Recto	16"	15,87	15,81	15,34	15,34	16,11	15,58	16,11	15,52	14-03-2026	Mitad del spool.	
			21	Codo 90°	16"	20,65	18,35	17,52	17,23	18,11	19,35	20,06	19,53	14-03-2026	Inicio codo.	
			22	Codo 90°	16"	20,47	20,59	19,41	17,46	18,76	19,82	20,18	19,88	14-03-2026	Mitad codo.	
			23	Codo 90°	16"	20,00	20,18	19,41	17,99	19,23	19,59	19,94	19,35	14-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
		0651-SW-1012-06511-03-2	24	Recto	16"	15,87	15,10	15,52	16,05	15,46	15,69	15,64	14,57	14-03-2026	Post soldadura codo.	
			25	Recto	16"	16,64	14,87	15,64	16,11	15,10	15,99	15,99	15,46	14-03-2026	Antes de la soldadura codo.	
			26	Codo 90°	16"	19,18	20,71	21,12	18,70	18,05	17,52	17,23	18,88	14-03-2026	Inicio codo.	
			27	Codo 90°	16"	17,29	19,47	20,94	20,18	19,65	16,64	16,70	19,06	14-03-2026	Mitad codo.	
			28	Codo 90°	16"	17,46	18,94	21,00	19,35	19,29	16,05	17,58	19,12	14-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
			29	Recto	16"	14,99	15,34	16,11	15,87	16,22	15,52	15,16	15,52	14-03-2026	Antes de la soldadura tee.	

Tabla N° 7

Continuación Anexo B: Tabla de resultados.

- **Manifold Descarga**

N° de Línea	N° Spool	M	Tipo de Elemento	Ø	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha Inspección	Ubicación CML	Observación
0651-SW-W4-30"-1002	0651-SW-1002-06511-01-1	1	Recto	30"	25,55	25,72	25,19	25,55	25,61	25,61	25,49	25,13	18-03-2026	Antes de la brida.	
		2	Recto	4"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Post weldolet.	Sin inspección
		3	Tee	30"	33,87	34,40	32,86	32,63	32,69	32,69	32,80	34,99	18-03-2026	Entrada tee. Post soldadura.	
		4	Tee	30"	---	---	32,74	32,74	37,41	32,51	32,98	---	18-03-2026	Cambio de dirección del flujo.	
		5	Tee	30"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Salida tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
		6	Tee	30"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Salida tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
	0651-SW-1002-06511-01-2	7	Recto	30"	25,31	25,31	25,37	25,37	25,25	25,25	25,37	24,96	18-03-2026	Post soldadura tee.	
		8	Recto	30"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Antes de la soldadura tee.	Sin inspección
		9	Tee	30"	29,26	29,09	27,79	27,61	27,67	27,44	28,85	29,09	18-03-2026	Entrada tee. Post soldadura.	
		10	Tee	30"	---	---	27,91	27,79	27,85	27,67	29,62	---	18-03-2026	Cambio de dirección del flujo.	
		11	Tee	16"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Entrada tee. Post soldadura.	Sin inspección
		12	Tee	30"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Salida tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
	0651-SW-1002-06511-02-1	13	Recto	30"	23,48	22,36	25,37	25,31	23,01	25,31	25,19	25,31	18-03-2026	Post soldadura tee.	
		14	Recto	30"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Antes de la soldadura tee.	Sin inspección
		15	Tee	30"	34,22	34,57	32,10	32,10	32,04	32,16	32,45	36,93	18-03-2026	Entrada tee. Post soldadura.	
		16	Tee	30"	---	---	32,57	32,92	32,21	32,21	32,51	---	18-03-2026	Cambio de dirección del flujo.	
		17	Tee	16"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Entrada tee. Post soldadura.	Sin inspección
		18	Tee	30"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Salida tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
	0651-SW-1002-06511-02-2	19	Recto	30"	25,37	25,49	25,31	25,31	25,13	25,25	25,37	25,31	18-03-2026	Post soldadura tee.	
		20	Recto	30"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Antes de la soldadura tee.	Sin inspección
		21	Tee	30"	25,37	25,43	25,37	25,25	25,31	25,19	25,37	25,31	18-03-2026	Entrada tee. Post soldadura.	
		22	Tee	30"	---	---	28,38	27,97	27,55	27,67	28,08	---	18-03-2026	Cambio de dirección del flujo.	
		23	Tee	16"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Entrada tee. Post soldadura.	Sin inspección
		24	Tee	30"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Salida tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
	0651-SW-1002-06511-03-1	25	Recto	30"	25,13	25,31	25,37	25,25	25,13	25,31	25,31	25,19	18-03-2026	Post soldadura tee.	
		26	Recto	30"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Antes de la soldadura tee.	Sin inspección
		27	Tee	30"	32,80	36,93	38,53	35,58	32,74	32,57	32,27	32,39	18-03-2026	Entrada tee. Post soldadura.	
		28	Tee	30"	32,98	---	---	---	32,33	32,98	32,39	32,33	18-03-2026	Cambio de dirección del flujo.	
		29	Tee	30"	29,09	28,91	31,33	28,97	27,79	26,02	31,09	30,80	18-03-2026	Entrada tee. Post soldadura.	
		30	Tee	30"	33,34	32,92	34,93	32,69	34,22	36,46	37,58	37,94	18-03-2026	Entrada tee. Post soldadura.	
		31	Recto	30"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Post soldadura tee.	Sin inspección
		32	Recto	30"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Antes de la soldadura tee.	Sin inspección
		33	Tee	30"	25,31	25,37	25,25	25,13	25,25	25,31	25,13	25,25	18-03-2026	Salida tee. Antes soldadura.	
		34	Tee	30"	---	---	33,51	32,63	33,16	32,21	33,69	---	18-03-2026	Cambio de dirección del flujo.	
		35	Tee	16"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Entrada tee. Post soldadura.	Sin inspección
		36	Tee	30"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Entrada tee. Antes de la soldadura.	Sin inspección
		37	Recto	30"	33,57	35,22	33,39	32,45	33,04	32,27	33,28	34,40	18-03-2026	Post soldadura tee.	
		38	Recto	30"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Antes de la soldadura tee.	Sin inspección
		39	Tee	30"	25,49	25,43	25,31	25,19	25,31	25,31	25,37	25,25	18-03-2026	Salida tee. Post soldadura.	
		40	Tee	30"	---	---	28,38	27,79	27,61	28,26	28,14	---	18-03-2026	Cambio de dirección del flujo.	
		41	Tee	16"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Entrada tee. Post soldadura.	Sin inspección
		42	Tee	30"	29,56	29,38	27,97	27,97	27,61	28,08	28,62	30,56	18-03-2026	Salida tee. Antes de la soldadura.	
	0651-SW-1002-06511-03-2	43	Recto	30"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		Post soldadura tee.	Sin inspección
		44	Recto	30"	25,43	25,66	25,49	25,37	25,55	25,66	25,37	25,55	18-03-2026	Antes de la brida.	
0651-SW-W4-30"-1035	0651-SW-1035-06511-01-1	1	Recto	30"	25,37	25,13	25,19	25,25	25,19	25,02	25,43	25,43	18-03-2026	Post soldadura tee.	
		2	Codo 90°	30"	29,68	29,85	29,20	28,85	29,32	29,97	29,44	29,74	18-03-2026	Inicio codo.	
		3	Codo 90°	30"	29,91	30,21	27,38	30,27	29,85	29,50	30,21	29,56	18-03-2026	Mitad codo.	
		4	Codo 90°	30"	29,56	29,62	28,67	29,38	29,74	29,68	29,26	29,91	18-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
	0651-SW-1035-06511-01-2	5	Recto	30"	25,37	25,31	25,19	25,43	24,72	25,25	25,31	25,25	18-03-2026	Post soldadura codo.	
		6	Codo 90°	30"	29,85	30,09	29,26	29,62	29,38	29,50	29,09	29,80	18-03-2026	Inicio codo.	
		7	Codo 90°	30"	29,85	29,50	29,74	29,38	29,74	29,91	27,32	30,33	18-03-2026	Mitad codo.	
		8	Codo 90°	30"	29,68	29,62	29,50	29,56	29,38	29,38	28,79	29,91	18-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
	0651-SW-1035-06511-01-3	9	Recto	30"	25,66	25,61	25,43	25,55	25,55	25,49	25,55	25,43	18-03-2026	Post soldadura codo.	
		10	Tee	30"	26,84	27,61	28,02	27,61	29,20	30,86	28,02	30,27	18-03-2026	Entrada tee. Post soldadura.	
		11	Tee	30"	28,50	28,26	28,26	27,85	28,14	---	---	---	18-03-2026	Cambio de dirección del flujo.	
		12	Tee	16"	15,40	15,52	15,58	15,28	16,17	15,40	15,69	16,05	18-03-2026	Post soldadura tee.	
		13	Recto	16"	15,58	15,75	15,75	15,10	15,99	15,22	15,58	16,17	18-03-2026	Antes de la brida.	
		14	Tee	30"	28,79	28,38	28,14	28,08	28,91	30,21	28,79	30,33	18-03-2026	Salida tee. Antes de la soldadura.	
		15	Recto	30"	25,43	25,37	25,31	25,49	25,31	25,61	25,49	25,37	18-03-2026	Antes de la brida.	

Tabla N° 8

- **Línea de Drenaje**

N° de Línea	N° Spool	M	Tipo de Elemento	Ø	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha Inspección	Ubicación CML	Observación
0651-SW-W4-16"-1019	0651-PD-1019-06511-01-1	1	Recto	16"	15,75	16,40	15,58	16,11	15,22	15,87	16,34	15,69	18-03-2026	Post brida.	
	0651-PD-1019-06511-01-2	2	Recto	16"	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I		A mitad del spool.	No existe
	0651-PD-1019-06511-01-3	3	Recto	16"	15,46	15,75	16,34	15,10	15,64	15,93	15,69	16,34	18-03-2026	A mitad del spool.	
	0651-PD-1019-06511-01-4	4	Codo 90°	16"	21,24	20,18	20,18	22,01	22,07	21,89	21,24	20,94	18-03-2026	Inicio codo.	
		5	Codo 90°	16"	21,30	20,53	20,65	22,54	21,65	21,59	20,89	21,06	18-03-2026	Mitad codo.	
		6	Codo 90°	16"	19,94	19,00	19,71	21,83	21,36	22,24	20,94	20,24	18-03-2026	Fin codo. Antes de la soldadura.	
		7	Recto	16"	16,22	14,81	15,34	16,34	15,58	15,64	15,81	15,69	18-03-2026	Antes de la brida.	

Tabla N° 9

- **Trampa Lanzadora**

N° de Línea	N° Spool	M	Tipo de Elemento	Ø	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha Inspección	Ubicación CML	Observación
N/A	N/A	1	Recto		65,02	64,84	65,14	65,14	65,08	64,96	64,84	64,96	19-03-2026	Post brida.	
		2	Recto		64,13	64,31	64,31	64,19	64,37	63,90	64,31	64,31	19-03-2026	Antes del cambio de diametro.	
		3	Reducción		64,07	64,60	63,72	64,49	64,37	63,78	64,19	64,25	19-03-2026	Inicio Reducción	
		4	Reducción		64,13	64,31	64,55	64,02	63,60	64,19	64,25	64,02	19-03-2026	Fin Reducción	
		5	Recto		57,82	57,94	58,00	58,00	57,47	57,88	57,88	58,06	19-03-2026	Post cambio de diametro.	
		6	Recto		58,82	58,88	58,94	58,88	58,76	58,82	58,88	58,88	19-03-2026	Antes de la brida.	Dead leg.

Tabla N° 10

- **Pipeline salida PS1**

N° de Línea	N° Spool	M	Tipo de Elemento	Ø	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha Inspección	Ubicación CML	Observación
0651-SW-W4-36"-1017	0651-SW-1017-06511-01-1	1	Recto	30"	25,31	25,31	25,31	25,37	25,31	24,78	25,37	25,43	19-03-2026	Post brida.	
		2	Tee	30"	25,43	25,25	25,25	25,31	25,49	25,43	25,43	25,43	19-03-2026	Entrada tee. Post soldadura.	
		3	Tee	36"	32,04	---	---	---	35,70	33,10	31,21	32,21	19-03-2026	Cambio de dirección del flujo.	
		4	Tee	36"	33,51	39,12	37,52	38,76	34,40	32,63	32,86	31,92	19-03-2026	Salida tee. Antes de la soldadura.	
		5	Recto	36"	28,44	28,62	28,73	28,62	28,50	28,38	28,73	28,73	19-03-2026	Post soldadura tee.	
		6	Recto	36"	28,62	28,62	28,67	28,50	28,38	28,67	28,67	28,62	19-03-2026	Antes de la brida.	
		7	Tee	36"	33,69	37,88	37,11	36,40	35,16	32,92	32,86	32,21	19-03-2026	Salida tee. Antes de la soldadura.	
		8	Recto	36"	28,67	28,44	28,73	28,44	28,67	28,38	28,62	28,73	19-03-2026	Post soldadura tee.	
		9	Tee	36"	32,98	36,70	35,22	35,10	31,74	31,45	32,74	32,57	19-03-2026	Entrada tee. Post soldadura.	
		10	Tee	36"	32,45	---	---	---	32,16	31,56	32,33	32,33	19-03-2026	Cambio de dirección del flujo.	
		11	Tee	18"	18,17	17,99	18,64	19,00	18,58	19,00	17,29	17,76	19-03-2026	Post soldadura	
		12	Tee	36"	36,52	36,88	34,99	37,35	31,74	31,86	32,57	32,57	19-03-2026	Salida tee. Antes de la soldadura.	
		13	Recto	36"	28,38	28,50	28,73	28,50	28,56	28,50	28,56	28,38	19-03-2026	Post soldadura tee.	
	0651-SW-1017-06511-01-2	14	Recto	36"	28,67	28,67	28,67	28,56	28,67	28,50	28,32	28,44	19-03-2026	Antes de la brida.	Dead leg.

Tabla N° 11

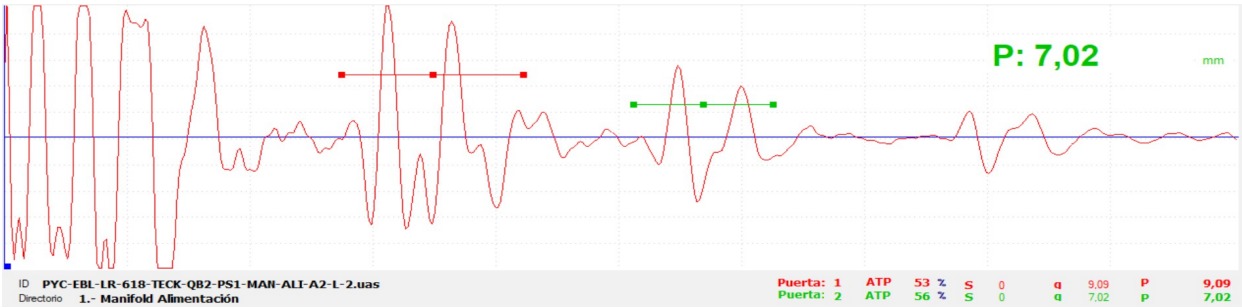
Anexo C: Detalle de inspección mínimo espesor registrado en Estación de Bombeo PS1.

Fotografía N° 2

Fotografía N° 2:
Muestra Anillo A2, donde se registra el mínimo espesor, ubicado en el ducto TAG 0651-SW-1001-06511-01-1 del Manifold de Alimentación, PS1.

N° Spool	M	Tipo de Elemento	Ø	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	Fecha Inspección	Ubicación CML	Observación
0651-SW-1001-06511-01-1	1	Recto	42"	12,33	S/A	12,15	12,10	12,15	12,33	12,27	11,92	17-03-2026	Post brida.	L2 SIN ACCESO ALTURA
	2	Recto	8"	7,14	**7,02**	7,20	7,08	7,14	7,14	7,26	**7,02**	17-03-2026	Post soldadura.	
	3	Recto	42"	12,74	S/A	12,10	12,45	12,57	12,57	7,49	12,80	17-03-2026	Post soldadura.	L2 SIN ACCESO ALTURA

Tabla N° 12



A-Scan N° 3: Muestra mínimo espesor registrado de 7,02 mm.

Anexo D: Detalle de inspección visual.

Fotografía N° 3

Fotografía N° 3:
Muestra imagen de referencia de la pérdida del esquema de pintura y la oxidación focalizada.

Fotografía N° 4

Fotografía N° 4:
Muestra imagen de referencia de la pérdida del esquema de pintura y la oxidación focalizada.

Fotografía N° 5

Fotografía N° 5:
Muestra imagen de referencia de la pérdida del esquema de pintura y la oxidación focalizada.